

## Conceptos Fundamentales de UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un estándar visual para especificar, construir y documentar los artefactos de sistemas de software. Permite estandarizar la forma de diseño de un sistema, facilitando la comunicación técnica entre desarrolladores, analistas y clientes.

## Casos de uso y sus Actores (Factores)

Un caso de uso describe el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del usuario, modelando una secuencia de acciones que el sistema ejecuta para arrojar un resultado de valor cuantificable.

Actor (Factor Primario y Secundario): Rol que desempeña un usuario externo, hardware u otro sistema que interactúa directamente con el software. Se representa con una figura humana esquemática.

Ejemplo: En un sistema de comercio electrónico, el "Comprador" es el actor y "Gestionar Carrito de Compras" es el caso de uso central.

## inherit;">Tipos de Relaciones Principales

Asociación: Conexión directa entre un actor y un caso de uso (línea continua).

Inclusión (<>): Indica que un caso de uso requiere obligatoriamente la ejecución de otro subproceso (flecha discontinua dirigida).

Extensión (<>): Muestra comportamiento opcional que solo se ejecuta bajo ciertas condiciones específicas (flecha discontinua hacia el caso base).

Generalización: Herencia lógica entre actores o entre casos de uso (flecha con punta triangular cerrada).

## Los 12 Diagramas UML Esenciales

Para estructurar un trabajo completo de ingeniería de software, se agrupan los diagramas en dos naturalezas principales: estructurales y de comportamiento.

### Diagramas Estructurales (Estáticos)

Diagrama de Clases: Modela las clases del sistema, sus atributos, métodos y asociaciones estáticas.

inherit;">

Diagrama de Objetos: Presenta instancias de clases y sus relaciones en un momento específico de ejecución.

Diagrama de Componentes: Organiza los módulos de software y sus dependencias físicas o lógicas.

Diagrama de Despliegue: Detalla la arquitectura de hardware, nodos de red y ubicación de los artefactos de software.

Diagrama de Paquetes: Agrupa elementos del modelo en subsistemas lógicos para reducir la complejidad.

Diagrama de Estructura Compuesta: Explora la arquitectura interna de una clase estructurada o puerto.

Diagramas de Comportamiento y Dinámicos

Diagrama de Casos de uso: Muestra las fronteras del sistema y la interacción de los actores con las funcionalidades.

inherit;">Diagrama de Actividades: Representa flujos de trabajo secuenciales, paralelos y condicionales (similar a un diagrama de flujo avanzado).

Diagrama de Estados: Modela el ciclo de vida de un objeto mediante eventos y transiciones de estado.

Diagrama de Secuencia: Ilustra la interacción entre objetos organizados cronológicamente mediante el intercambio de mensajes.

Diagrama de Comunicación: Enfatiza la estructura espacial y los enlaces de intercambio de mensajes entre objetos.

Diagrama de Tiempos: Analiza el cambio de estado de un objeto en relación con restricciones estrictas de tiempo